

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μάθημα: Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών – Θεωρία – Άρτιοι ΑΜ

Εξεταστής: Καθηγητής Νικήτας Ν. Καρανικόλας

Ημερομηνία Εξέτασης: 2-7-2025

Θέμα μοναδικό: Να δημιουργήσετε μια εφαρμογή κονσόλας (χωρίς γραφική διεπαφή) που επιτρέπει στους χρήστες αυτής να πληροφορηθούν ποιες είναι οι ενδιαφέρουσες για επίσκεψη ή σημαντικές για τη ζωή σε μια πόλη οντότητες (Named Entities) αυτής.

Οι κατηγορίες των οντοτήτων είναι συγκεκριμένες (προκαθορισμένες) και παρατίθενται εδώ:

- Μουσεία,
- Ιστορικά Μνημεία,
- Πανεπιστήμια,
- Νοσοκομεία,
- Εκκλησίες - Τόποι Λατρείας,
- Αθλητικές εγκαταστάσεις,
- Αεροδρόμια,
- Λιμάνια,
- Δημόσιες (και Κυβερνητικές) Υπηρεσίες,
- Σημαντικές Βιομηχανίες ή Επιχειρήσεις.

Τα δεδομένα της εφαρμογής βρίσκονται σε δυο αρχεία κειμένου (txt). Αυτά είναι: το αρχείο Πόλεων και το αρχείο Οντοτήτων.

Στο αρχείο Πόλεων, κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια πόλη και περιέχει τον «αριθμό ταυτοποίησης» της πόλεως, το «όνομα» της πόλεως, τον «πληθυσμό» της πόλεως, το «γεωγραφικό διαμέρισμα» όπου ευρίσκεται η πόλη, την «περιφέρεια» όπου διοικητικά ανήκει η πόλη και μια «συμπληρωματική περιγραφή». Τα στοιχεία, εντός της γραμμής, διαχωρίζονται με το χαρακτήρα «#». Για παράδειγμα ακολουθούν δύο γραμμές (δύο πόλεις):

101#Κοζάνη#43316#Μακεδονία#Δυτικής Μακεδονίας#βρίσκεται σε υψόμετρο 720 μέτρων, απέχει 120 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 470 χλμ. από την Αθήνα

102#Ελευσίνα#101#24971101#Στερεά Ελλάδα#Αττικής#Κατά την αρχαιότητα η Ελευσίνα αποτελούσε μαζί με την αρχαία Αθήνα, την Ολυμπία, τους Δελφούς και τη Δήλο τις 5 ιερές πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος και σε αυτήν κατέληγε η Ιερά Οδός

Στο αρχείο Οντοτήτων, κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει μια οντότητα και περιέχει τον «αριθμό ταυτοποίησης» της οντότητας, το «όνομα» της οντότητας, τη «διεύθυνση» της οντότητας, την «κατηγορία» της οντότητας και μια αναφορά στην πόλη που βρίσκεται η οντότητα. Τα στοιχεία, εντός της γραμμής, διαχωρίζονται με το χαρακτήρα «#». Για παράδειγμα ακολουθούν δύο γραμμές (δύο οντότητες):

502#Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας#38°2'27"N 23°32'15"E#Μουσεία#102

503#Ρωμαϊκό υδραγωγείο#Δήμητρος 74, Ελευσίνα 19200#Ιστορικά Μνημεία#102

Η εφαρμογή θα λειτουργεί επαναληπτικά. Σε κάθε επανάληψη θα γίνεται μια αναζήτηση. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε επανάληψη, η εφαρμογή θα ζητάει διαδοχικά από το χρήστη να εισαγάγει:

- το όνομα της πόλης, η προτροπή θα είναι «Δώστε Πόλη»,
- την κατηγορία οντοτήτων που αναζητούνται, η προτροπή θα είναι «Δώστε Κατηγορία».

Τα παραπάνω δυο στοιχεία θα έχουν το ρόλο των κριτηρίων αναζήτησης.

Η εφαρμογή θα επιτρέπει δυο τύπους αναζητήσεων:

1. Αναζήτηση που προσδιορίζονται (στα κριτήρια αναζήτησης) το όνομα της πόλης καθώς και η κατηγορία των οντοτήτων που θέλουμε να εμφανιστούν. Στην περίπτωση αυτή θα εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία «όνομα» και «διεύθυνση» της κάθε οντότητας που επαληθεύει τα κριτήρια αναζήτησης.

2. Αναζήτηση που προσδιορίζονται (στα κριτήρια αναζήτησης) μόνο το όνομα της πόλης. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα εισάγει (πληκτρολογεί) τη λέξη «ΟΛΕΣ» στην προτροπή «Δώστε Κατηγορία».

Στην περίπτωση αυτή θα εμφανίζονται πρώτα τα στοιχεία της πόλης («όνομα», «πληθυσμός», «γεωγραφικό διαμέρισμα», «περιφέρεια» και «συμπληρωματική περιγραφή»). Στη συνέχεια, για κάθε οντότητα της πόλης που ζητήθηκε (στα κριτήρια αναζήτησης), θα εμφανίζονται τα στοιχεία «όνομα», «διεύθυνση» και «κατηγορία» της οντότητας.

Συστάσεις:

- Φορτώστε σε ArrayList από κλάσεις τις πόλεις που βρίσκονται στο αρχείο Πόλεων
- Φορτώστε σε ArrayList από κλάσεις τις οντότητες που βρίσκονται στο αρχείο Οντοτήτων
- Για κάθε ερώτημα χρήστη (ανεξαρτήτως τύπου ερωτήματος), πρώτα θα πρέπει να εντοπίσετε την πόλη από το όνομα πόλης που δίδεται στα κριτήρια. Αφού εντοπίσετε την πόλη (στο ArrayList Πόλεων), ανακαλέστε τον «αριθμό ταυτοποίησης» της πόλεως.
- Στα ερωτήματα του πρώτου τύπου αναζητήσεων, αναζητήστε στο ArrayList Οντοτήτων εκείνες τις οντότητες που καλύπτουν αμφότερα τα κριτήρια.
- Στα ερωτήματα του δεύτερου τύπου αναζητήσεων, αναζητήστε στο ArrayList Οντοτήτων εκείνες τις οντότητες που καλύπτουν μόνο το κριτήριο της πόλης.

Για τον τερματισμό της εφαρμογής, όταν ζητείται από το χρήστη να προσδιορίσει την Πόλη (στην προτροπή «Δώστε Πόλη») θα απαντάει (πληκτρολογεί) τη λέξη «ΤΕΛΟΣ».

Οδηγίες:

Η διάρκεια εξέτασης είναι 90 λεπτά,
Τα θέματα παραδίδονται.

Βοήθημα:

```
String str = "Μήλο#Πορτοκάλι#Αχλάδι#Κεράσι";  
String tokens[] = str.split("#");
```

Καλή Επιτυχία!